HydroGym Makalesi — Mevcut Durum ve Önerilen Ek Çalışmalar

Hazırlık: 2026-08-31. Karar için üst yönetime sunulmak üzere.

---

1. Şu an elimizde ne var (n=5 tamamlandı)

Kurulum. 2×2 tasarım — {on-policy PPO, off-policy SAC} × {analitik gradyan var / yok} — gerçek HydroGym `hydrogym.jax` Kolmogorov akış ortamında (64×64, türevlenebilir sözde-spektral çözücü). İki rejim: Re=45 (düzenli), Re=300 (kaotik; çözücü kararlılık tavanı ~350–380 olduğu için 450 yerine 300). Config başına 500 epizot, **5 bağımsız seed**.

GSAC: SAC aktör gradyanına, simülatör içinden geri-yayılan kısa-ufuklu (H=6) analitik gradyanın 50/50 karıştırılması. Bir PDE-kontrol benchmark'ında ilk kez uygulanıyor.

Sonuçlar

Re=45 (düzenli): GPPO, PPO'nun en iyi ödülüne 5 seed'in 4'ünde belirgin şekilde daha az epizotta ulaşıyor (~%63–84; seed=0'da %63, Nature makalesinin %65'ine yakın). Off-policy aile (SAC/GSAC) her seed'de daha iyi final ödül. → Nature makalesinin çekirdek iddiası düzenli rejimde **doğrulanıyor**.

Re=300 (kaotik) — ana bulgu: Dört algoritma da eninde sonunda ıraksıyor (NaN). İlk-NaN epizodu:

Algoritma	s0	s1	s2	s3	s4	medyan	ortalama
PPO	12	35	117	14	11	14	37.8
SAC	36	6	2	40	131	36	43.0
GPPO	83	40	32	6	16	32	35.4
GSAC	141	63	2	45	122	**63**	**74.6**

İstatistik testi (kesin işaret-çevirme permütasyon + bootstrap + omnibus): hiçbir karşılaştırma anlamlı değil.

- GPPO − PPO: ortalama **−2.4 epizot**, p = 0.81 → analitik gradyan on-policy kırılmayı **geciktirmiyor**.
- GSAC − SAC p = 0.38 · GSAC − GPPO p = 0.19 · GSAC − PPO p = 0.38.
- Kruskal–Wallis p = 0.57 · Friedman p = 0.77.

→ Bulgu: kaotik rejimde eğitim kararlılığının algoritmaya göre seed-sağlam bir sıralaması yok. Kırılma epizodu seed-baskın bir nicelik (algoritma-içi seed-arası std 30–57 epizot, algoritma-arası ortalama farkı yalnızca 35–75 aralığında). GSAC'ın en yüksek medyanı var ve 5 seed'in 3'ünde en sağlam — ama bu anlamlı değil, "aday etki" olarak raporlanıyor.

Ayakta kalan mekanizma bulguları:

- **§6(a):** Kırılma ani ve öncüsüz — kırılmadan önceki 40 epizotta ödül/gradyan-normu düz. Politikanın kademeli olarak çözücüyü zorlaması değil; tek bir epizodun rastgele aksiyon dizisinin akışı kararlılık sınırının ötesine itmesi. (4 seed'de doğrulandı.)
- **§6(b):** Tetik sonrası kısa "hayatta kalma penceresi" yalnızca replay buffer tetik anında yeterince büyükse (~%1 zehirli oran) mümkün. 20 Re=300 koşusundan yalnızca 1'inde görüldü

(seed=0 GSAC, 2 epizot). Düşündürücü, kanıtlanmış değil.

- **§6(c):** Nadir bir modda (5 seed'den 1'i — seed=2) akış öğrenme başlamadan ~2 epizotta ıraksıyor; çıplak SAC ve GSAC birebir aynı davranıyor → çevresel, algoritma kaynaklı değil.

Makalenin mevcut değeri

Titiz bir **replikasyon + sınır-koşulu + yöntem-varyantı + mekanizma** makalesi. SOTA iddiası yok. Değeri: türevlenebilir-simülasyon RL topluluğunun aktif olarak tartıştığı bir soruda (kaos analitik gradyanı bozar mı?) gerçek bir benchmark üzerinde nicel, dürüst bir cevap.

Gerçekçi hedef: MLST veya benzeri Q1-alan dergisi — aşağıdaki ek çalışmalarla.

---

2. Önerilen ek çalışmalar

Her paket bağımsız değerlendirilebilir. GPU: tek RTX 5060 (dizüstü), eşzamanlı JAX çalıştıramıyor, tüm süreler seri.

#	Paket	GPU-saat	Takvim	Ne kazandırır	Risk
A	Reynolds taraması {100,150,200,250}	~35–40	1 hafta	**Ana yeniden-çerçeveleme.** "Re=300'de null" → "sıralama Re≈X üstünde kayboluyor"	Düşük
B	Güçlü PPO + resmi HydroGym GPPO mutabakatı	~10 + geliştirme	4–6 gün	Geçerlilik sigortası: "PPO'nuz zayıf" itirazını kapatır	Orta (resmi kod tavşan deliği olabilir)
C	GSAC-taban korumaları (grad-clip / non-finite fallback / warmup / adaptif ağırlık)	~20	1–1.5 hafta	Pozitif yöntem katkısı: GSAC kırılma varyansını düşürme	Orta-yüksek (ep-2 modu düzelmeyebilir)
D	128×128 doğrulama koşusu	~15	1 hafta	"Oyuncak grid" itirazını kapatır	Düşük
E	Re=45'te H ∈ {3,6,12} ve karışım oranı ∈ {0.25,0.5,0.75} ablasyonu	~40	1 hafta	Mekanizma sağlamlaştırma; hiperparametre duyarlılığı	Düşük
F	Seed sayısını artırma (n=5 → n=10+)	~50 (5 seed)	1.5 hafta	GSAC'ın anlamsız medyan eğilimini test eder	Düşük ama getirisi belirsiz

Paket detayları

A — Reynolds taraması. [EN YÜKSEK ÖNCELİK]

Re ∈ {100, 150, 200, 250} × 4 algoritma (yalnız _high configleri) × 3 seed.

- *Amaç:* Analitik-gradyan RL'in seed-sağlamlığını kaybettiği eşiği bulmak.
- *Neden ilk:* (i) En büyük hakem itirazını ("tek nokta / Re=300 gerçekten kaotik değil") kapatır. (ii) Paket C'nin ön koşulu — GSAC korumasının hangi Re'de çalışması gerektiğini bu belirler. (iii) Makaleyi "null sonuç"tan "işte geçiş noktası" pozitif bulgusuna çevirir.
- *Çıktı:* İlk-NaN epizodu vs Re grafiği, algoritma başına; Boffetta–Musacchio öngörülebilirlik ufkuyla çerçevelenmiş.
- *Risk:* Düşük — sonuç ne çıkarsa çıksın yayınlanabilir.

B — Güçlü PPO baseline + resmi GPPO mutabakatı.

Mevcut PPO epizot başına tek tam-batch gradyan adımı atıyor (epoch/minibatch yok). Bu "PPO zayıf" itirazına açık ve tüm null bulgusunu tehdit eder.

- *Ne yapılacak:* PPO'ya epoch + minibatch ekle, `ppo_high`/`gppo_high` × 5 seed yeniden koş.

Ayrı olarak resmi HydroGym GPPO implementasyonunu çalıştırıp bizim GPPO ile karşılaştır.

- *Risk:* Resmi kodu çalıştırmak (Firedrake bağımlılıkları) birkaç gün sürebilir.

C — GSAC-taban korumaları.

İki modu ayır:

- *(a) Çevresel ep-2 çöküşü (§6c):* muhtemelen algoritma tarafından düzeltilemez. Karakterize et, geç.
- *(b) Orta-eğitim kırılma epizodunun seed-varyansı:* buna saldır. Analitik-gradyan-normu tetikli fallback, kısa warmup, adaptif karışım ağırlığı (GI-PPO α-policy tarzı).
- *Hedef iddia:* "norm-kapılı fallback GSAC'ın kırılma-epizodu varyansını düşürüyor / medyanı yükseltiyor, Re ∈ [X, 300]." — "GSAC artık NaN vermiyor" **değil**.
- *Değerlendirme:* `gsac_high` × 5 seed × 4 varyant.
- *Risk:* Orta-yüksek. En kötü senaryo: korumalar varyansı anlamlı düşürmez → ikinci bir negatif sonuç (yine de raporlanabilir ama zayıf).

D — 128×128 doğrulama.

1–2 config (ör. `gppo_high`, `gsac_high`) × 1–2 seed, 128×128 gridde. DOF 4×, duvar süresi ~3–4×. "Bulgular oyuncak gridde" eleştirisini kapatır; nicel eşleşme beklenmez, niteliksel tekrar yeterli.

E — Re=45 ablasyonları.

H ve karışım oranının GPPO/GSAC örneklem verimliliğine etkisi. Mekanizmayı sağlamlaştırır, "50/50 ve H=6 keyfi mi" sorusunu yanıtlar. Düşük risk, orta getiri.

F — Daha fazla seed.

n=5 → n=10+. GSAC'ın anlamsız medyan eğilimini ($p \approx 0.19$–0.38) test etmenin tek yolu. Ama seed-baskınlık göz önüne alınırca kesin bir test çok sayıda seed isteyebilir; getiri belirsiz.

---

3. Öneri: iki senaryo

Minimum (makaleyi savunulabilir Q1'e taşır) — ~3 hafta

A + B. Reynolds taraması yeniden-çerçeveleme sağlar; güçlü PPO geçerliliği güvenceye alır. Makale: "Analitik-gradyan RL Kolmogorov akışında Re≈X üstünde seed-sağlam avantajını kaybediyor; mekanizma §6'da." — solid negatif/sınır makalesi.

Tam (pozitif yöntem katkısı da ekler) — ~6 hafta

A + B + C + D. C başarılı olursa makale: "...ve GSAC'ın kararlılık varyansı norm-kapılı fallback ile azaltılabiliyor." — hem sınır bulgusu hem yöntem katkısı. E ve F opsiyonel, revizyon aşamasında hakem isterse.

Karar noktası

C paketi riskli (ep-2 modu çevresel, düzelmeyebilir). Öneri: **önce A + B yapılsın**, A'nın sonucu görülünce C'ye girilip girilmeyeceğine karar verilsin — çünkü A, C'nin hangi Re'de anlamlı olduğunu söyler.

---

4. Bağımsız repro paketi (her senaryoda gerekli, ~2 gün)

Deney kodunu upstream HydroGym klonundan ayrı bir repoya çıkar; `requirements-lock.txt`, `setup_env.sh`, `run_seed_sweep.sh` zaten hazır. ML-reproducibility-checklist atıfı ekle.